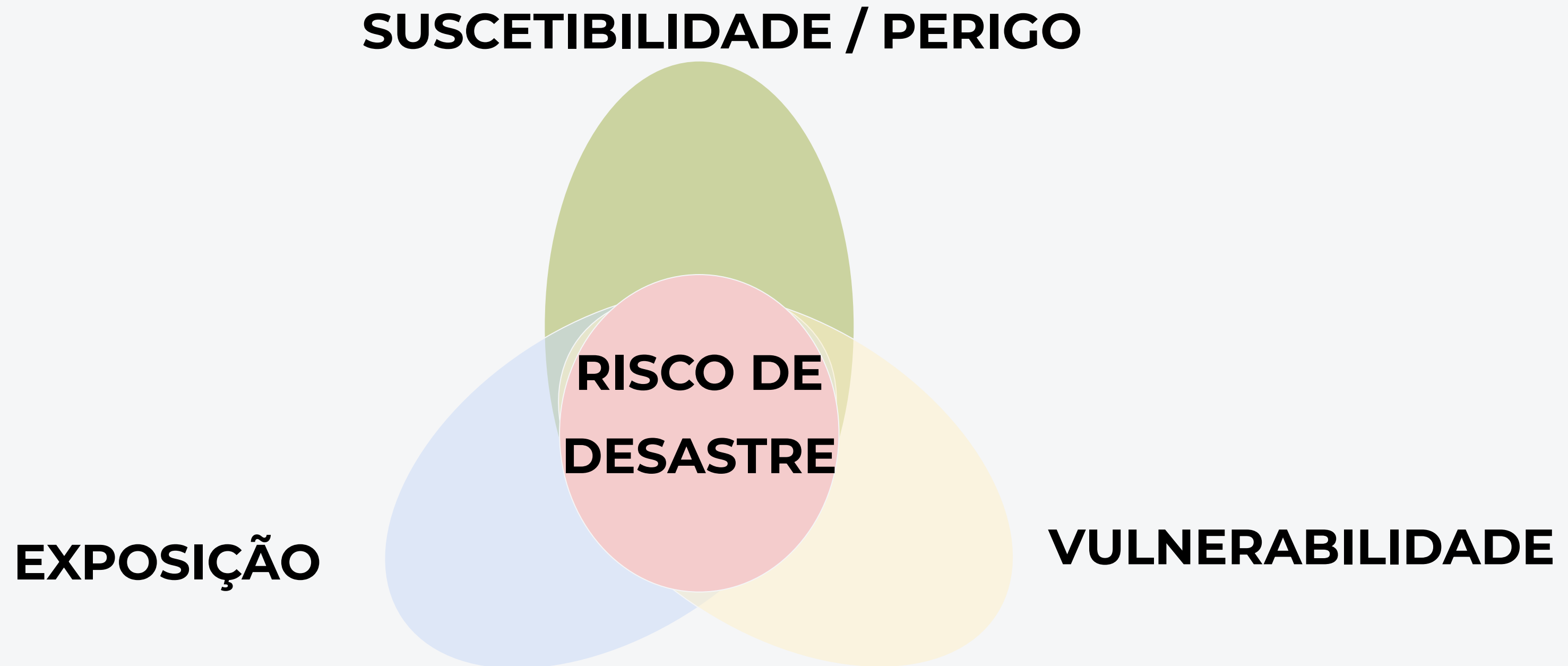


**INTELIGÊNCIA TERRITORIAL:
O QUE OS DADOS
NOS DIZEM SOBRE
EVENTOS EXTREMOS E
PERDAS ECONÔMICAS.**

Pós-Doc Raí Nunes dos Santos
rai.santos@ufrgs.br



PONTO DE PARTIDA



ANCORAGEM DE CONCEITOS

SUSCETIBILIDADE

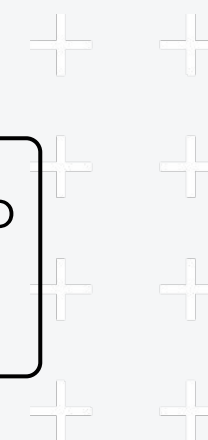
Predisposição que o local possa receber uma determinada ação/dano.
Probabilidade do acontecimento e características do físicas do lugar. Onde ocorre.

VULNERABILIDADE

Nível de dano/potencial que um sistema/pessoa/lugar pode sofrer com a sua exposição ao dano/ação. Fragilidades ambientais e sociais + capacidade de adaptação. Como está a população?

EXPOSIÇÃO

Localização física em áreas de suscetibilidade, e que apresentam riscos. Onde a população está.



RUA DA REPRESA / PORTO ALEGRE

Zona Leste • Notícia

Rua da Represa: rotina sob a sombra de duas mortes e o medo de nova tragédia

Região no bairro Aparício Borges é uma das classificadas como de risco "muito alto" para enxurradas e erosão do solo na margem do arroio, conforme relatório da prefeitura



RUA PADRE CHAGAS / PORTO ALEGRE



SUSCETÍVEL - Área de inundação.
VULNERABILIDADE - Sistemas de proteção.
EXPOSIÇÃO - População residente na área.



SUSCETIBILIDADE

EXPOSIÇÃO

VULNERABILIDADE



O risco de desastre é diferente. Camadas de informações podem nos ajudar a apontar onde há maior risco. Mas essa granulometria para o RS é complexa.

RESILIÊNCIA

Capacidade de um sistema (uma cidade, uma bacia hidrográfica) de absorver o impacto e retornar ao seu estado original.

ANTIFRÁGIL

Aprende e se reconfigura com a desordem. Em vez de lutar contra a variabilidade do clima, ele a utiliza para se tornar mais seguro.

RESILIÊNCIA

Governador Eduardo Leite realiza visita técnica para monitorar obras do Fundo a Fundo da Reconstrução em Porto Alegre

Reconstrução de Porto Alegre após enchente ultrapassa R\$ 519 milhões

Investimento foi revertido em obras de recuperação, prevenção contra cheias atendimento a desabrigados e adaptação climática

Porto Alegre trabalhar para retornar a capacidade, prévia a enchente de 2024 de proteção.

Voltar ao estágio que estávamos em 2024, é seguro?

Apenas reconstruir o modelo que não funcionou, dá segurança para a população?

ANTIFRÁGIL

Debate para o segundo semestre • Notícia

Por que o novo Plano Diretor de Porto Alegre é considerado sustentável e prepara a cidade para eventos extremos

Dmae abre licitação para modernizar casas de bombas no 4º Distrito e Zona Norte

TEMPORAL

Porto Alegre revive medo das enchentes de 2024 após temporais e novas falhas em casas de bombas

Em 24 horas, choveu mais da metade prevista para janeiro; para prefeitura, falta de energia prejudicou mecanismo

Atualizar as estruturas em termos de tecnologias e sistemas de monitoramento.

Realizar novos estudos sobre cotas, regime de chuvas, sedimentos, impermeabilização.

Reconstruir a cidade e dotar a mesma de sistemas que sejam melhores que os expostos ao desastre.

Como é o sistema projetado para substituir o Muro da Mauá na proteção contra enchentes em Porto Alegre

Estrutura atual defende o Centro Histórico quando a cota passa de três metros; nesta quarta-feira, Guaíba avançou a 3m17cm

Resistente a discursos

Derrubada do muro da Mauá sugerida por Melo esbarra na ausência de projetos alternativos

Em abril de 2019, o então prefeito Nelson Marchezan também se declarou favorável à substituição da proteção contra enchentes por algo que não bloqueasse a visão do Guaíba

Derruba, Marchezan!

Muro da Mauá: enchente que justifica construção pode só ocorrer em 1,5 mil anos

Vereador de Porto Alegre desarquivou na terça-feira (23) projeto de 2010 que propõe a retirada da estrutura do jeito que está hoje

Prefeitura decide retirar oito comportas e fechar trechos do Muro da Mauá

Estruturas serão substituídas por paredes de concreto; obras devem começar no segundo semestre deste ano

SUSCETIBILIDADE AMBIENTAL



SOLO

Profundidade,
textura,
capacidade de
infiltração/satur
ação.



TOPOGRAFIA

Declividade.
Escoamento
superficial.
Altimetria,
enconstas.



USO E COBERTURA

Impermeabiliza
ção. Efeito
esponja. Efeito
Splash



GEOLOGIA

Embasamento
rochoso.
Relação com o
solo.



HIDROLOGIA

Velocidade da
água,
espalhamento,
áreas de
amortecimento.



VULNERABILIDADE SOCIAL



INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Redes coleta de água, estruturas de prevenção, coleta resíduos, tratamento de água.



RENDA

Resiliência econômica.
Evacuar X Seguros.
Áreas de risco x Pop. menor renda



DEMOGRAFIA

Perfil da população.
Qtde. Mais idosos?
Crianças?



ESCOLARIDADE

Capacidade de compreensão dos riscos e dos alertas emitidos.



ACESSO À INFORMAÇÃO

Exclusão digital, sinal de telefonia/internet, confiabilidade nos órgãos, linguagem.



EVENTOS EXTREMOS X DESASTRES

Para um evento extremo ser categorizado como desastre, é necessário que ocorra em uma área habitada e/ou cause danos materiais ou humanos.

Dessa forma, **o desastre não é natural**. Mas consequência dos fenômenos naturais sobre populações ou áreas ocupadas.

Desastre está relacionado mais com os impactos provocados (danos) do que propriamente no evento em si.



EVENTOS EXTREMOS X DESASTRES

Se conhecemos os locais com maior suscetibilidade a eventos extremos.

E conhecemos as características que aumentam sua vulnerabilidade.

Conseguimos entender os locais com maior risco aos desastres e podemos tomar ações prévias para mitigar seus efeitos.



CLIMA NO RS

Devido à sua localização geográfica, propenso à ocorrência de eventos climáticos extremos de excesso de precipitação, pois situa-se em uma **zona de transição climática**, onde ocorre o encontro de **massas de ar frio**, que se deslocam de sudoeste para nordeste, **e massas de ar quente e úmido** provenientes da Amazônia

Outro fator importante são as correntes oceânicas atuantes na faixa de latitude de, aproximadamente, 30° sul, que favorecem a **criação de sistemas de baixa pressão e ciclones extratropicais**, fenômenos que intensificam a umidade transportada do oceano para o continente



Massa de ar polar toma conta do RS com chance de neve neste fim de semana; cidade tem geada este sábado

Será a primeira onda de frio intenso do ano, com possibilidade de temperaturas negativas na madrugada deste domingo (10)



Calor segue perto de 40°C com mais temporais isolados de verão

Massa de ar quente de origem tropical cobre o Rio Grande do Sul e nesta terça (10) mais uma vez trouxe temperaturas máximas perto de 40°C no...

10 de fev. de 2026



CLIMA NO RS

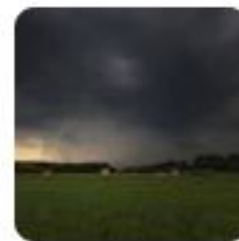
Outro fator que compõem essa dinâmica de riscos é a influência do fenômeno climático **El Niño-Oscilação Sul (ENOS)**, que se refere ao aquecimento ou ao resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, originando os fenômenos **El Niño e La Niña, respectivamente, que alteram as temperaturas e o regime de chuvas em todo o mundo.**

No Rio Grande do Sul, o **El Niño tende a aumentar a temperatura média e o volume de precipitação**, enquanto o **La Niña provoca redução das chuvas e queda nas temperaturas** (McPhaden; Santoso; Cai, 2020).



El Niño preocupa agricultura do Sul do Brasil com risco de chuvas excessivas na primavera

O aquecimento das águas do Oceano Pacífico, associado à formação do El Niño, ligou o sinal de alerta no campo. Produtores do Sul do Brasil...



AH A Hora do Sul

Retorno do La Niña deve reduzir chuvas na região

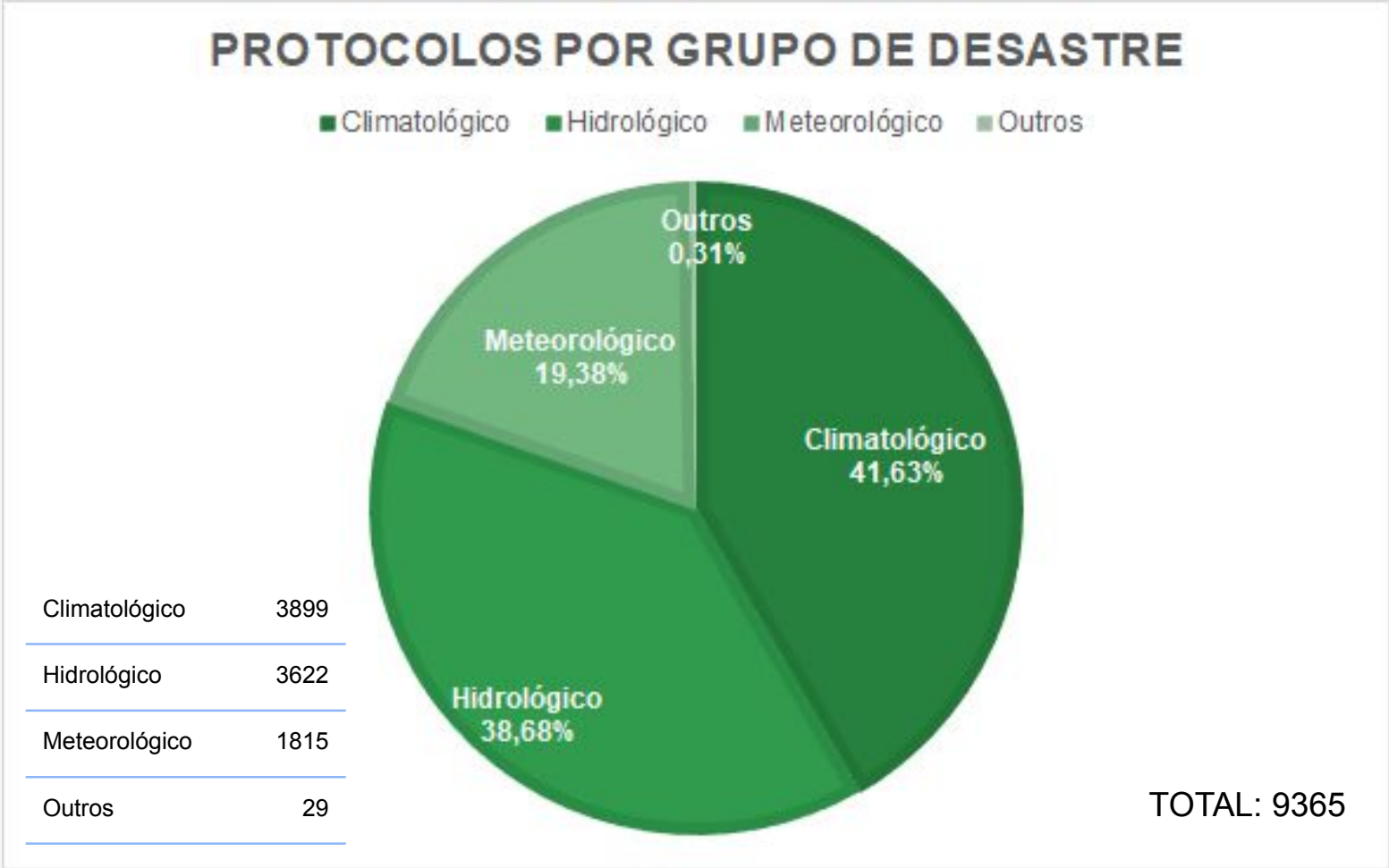
Na última semana, a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA), a agência de tempo e clima do governo dos Estados Unidos,...

15 de out. de 2025



DADOS S2ID NO RS

1991 - 2024



DADOS S2ID NO RS

1991 - 2024

1,69 Mi
Desalojados e
desabrigados

28,19 Mil
Feridos e
Enfermos

8,68 Mi
Diretamente
Afetados

339
Óbitos

Hidrológico	306
Chuvas Intensas	211
Enxurradas	54
Inundações	27
Movimento de Massa	8
Alagamentos	6
Meteorológico	32
Vendavais e Ciclones	19
Granizo	7
Tornado	6

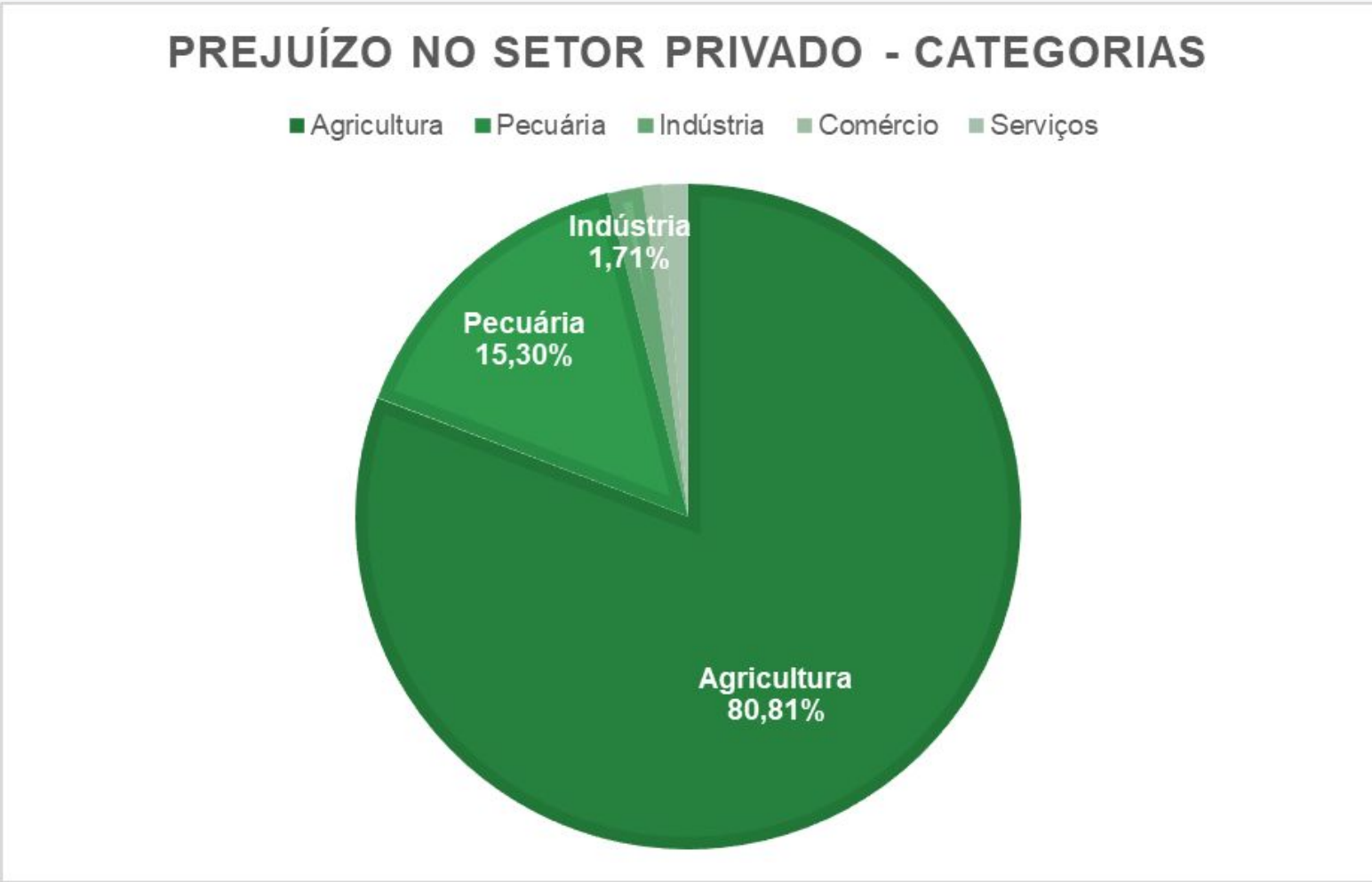
DADOS ECONÔMICOS

1991 - 2024

R\$16,41 Bi
Danos
Materiais

R\$4,19 Bi
Prejuízo
Público

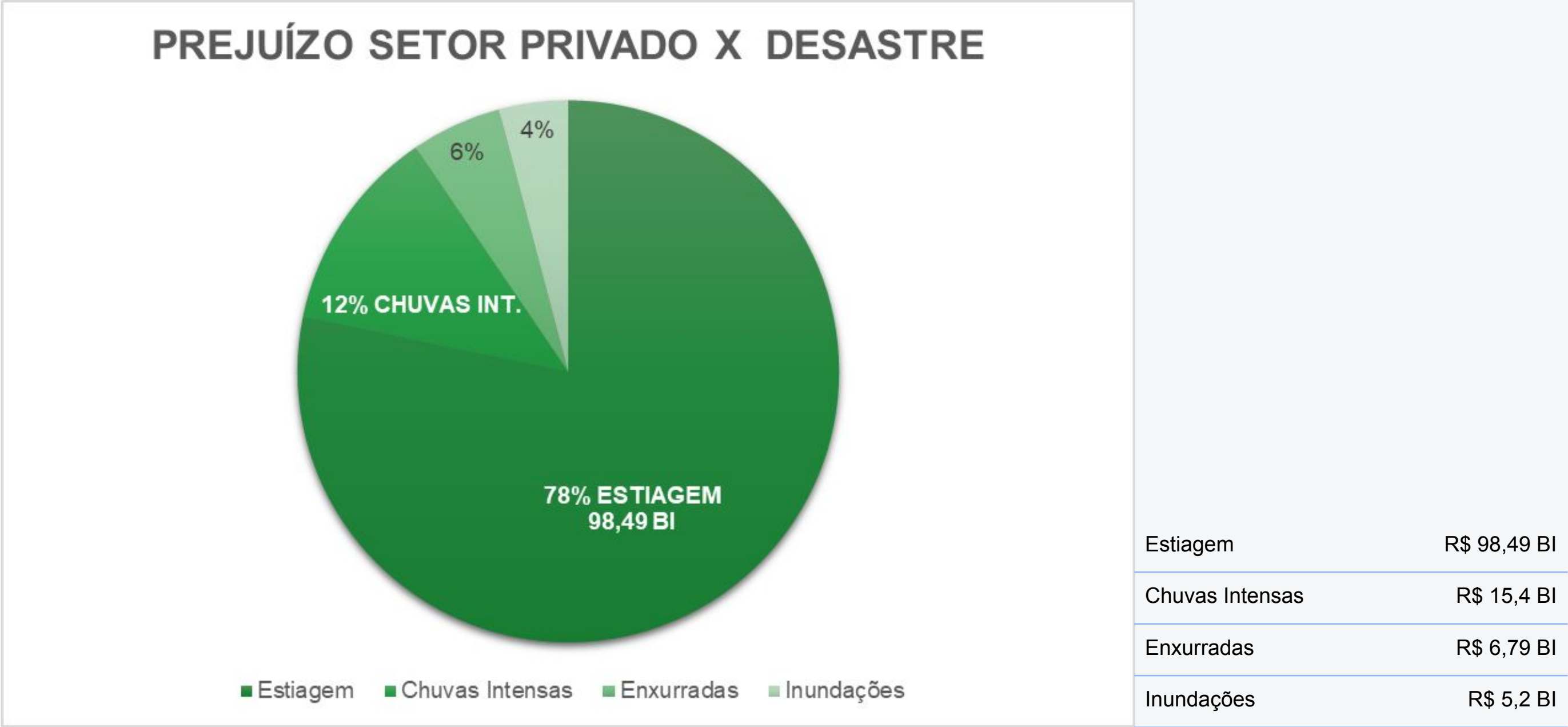
R\$134,98 Bi
Prejuízo
Privado



Agricultura	109,07
Pecuária	20,65
Indústria	2,31
Comércio	1,27
Serviços	1,67

DADOS ECONÔMICOS

QUAL TIPO DE EVENTO PROVOCA MAIOR PREJUÍZO NO RS?



DADOS ECONÔMICOS

LEITURA INTEGRADA DOS DADOS:

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO PIB:

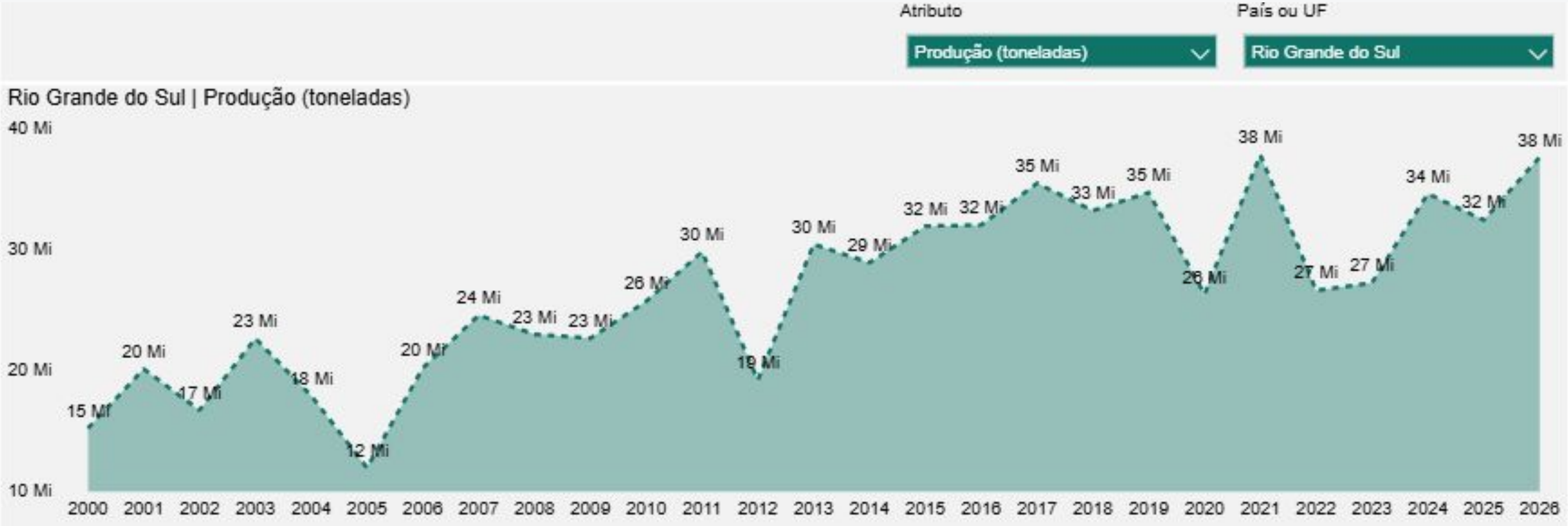
AFETADO PELA FLUTUAÇÃO CAMBIAL NO RS

PRODUÇÃO AGRÍCOLA:

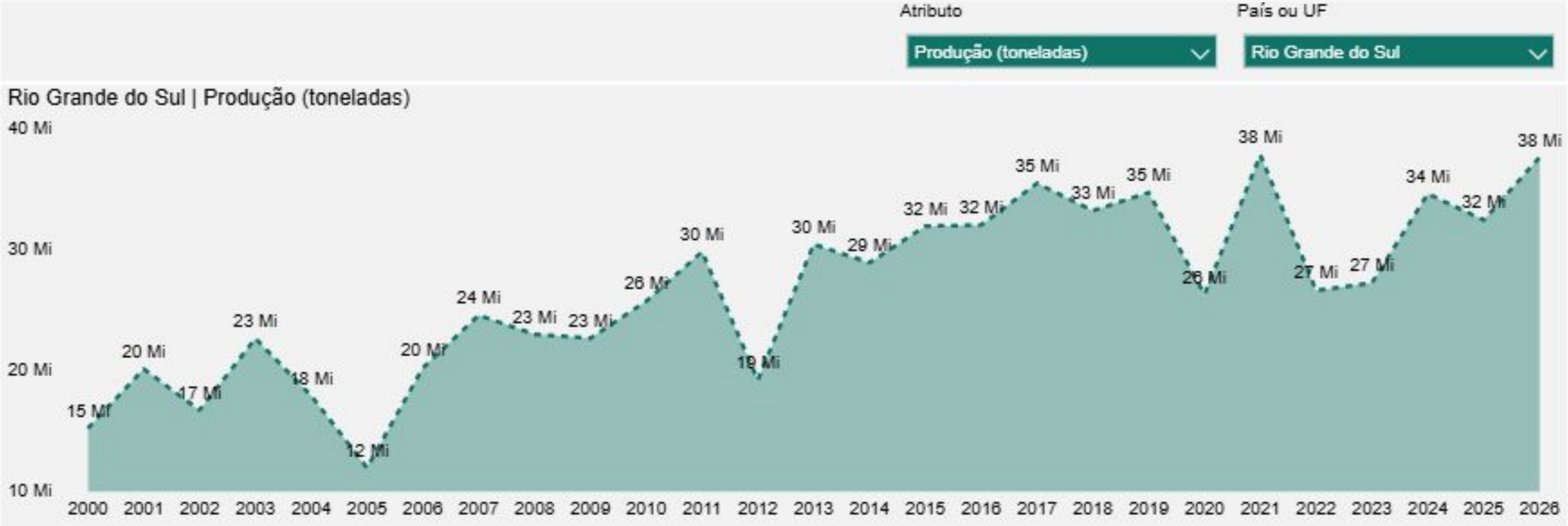
ÁREA PLANTADA X ÁREA COLHIDA X PRODUTIVIDADE MÉDIA.

PRECISAMOS ASSOCIAR A MAIS ANOS.

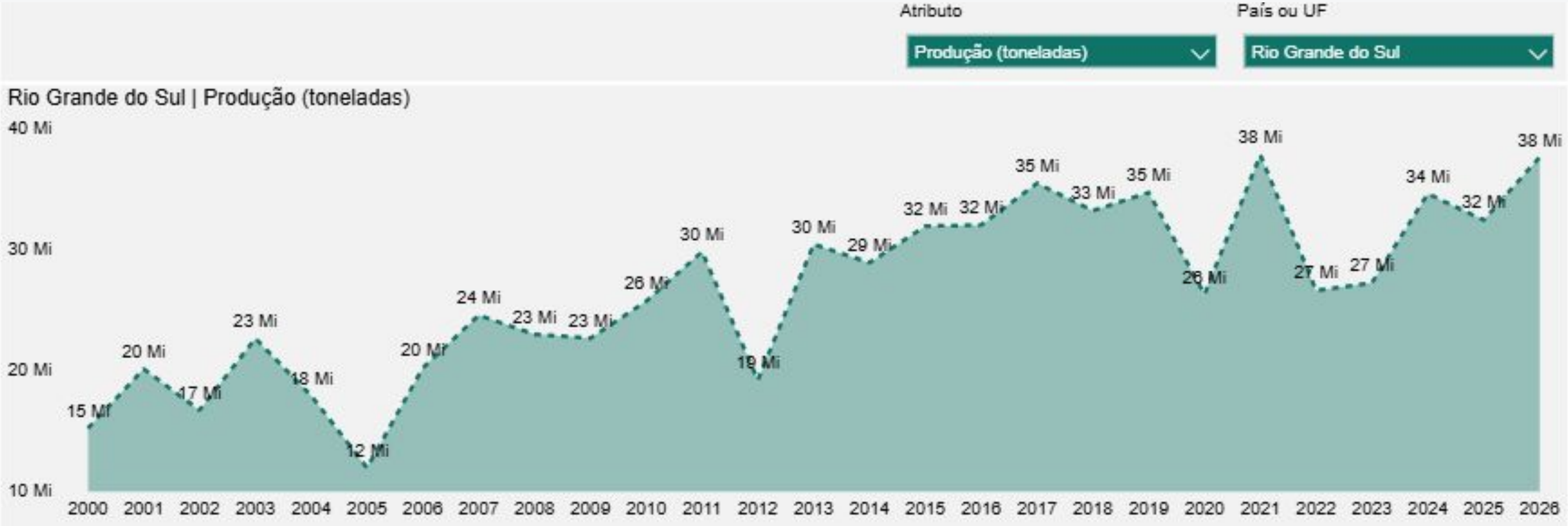
DADOS ECONÔMICOS



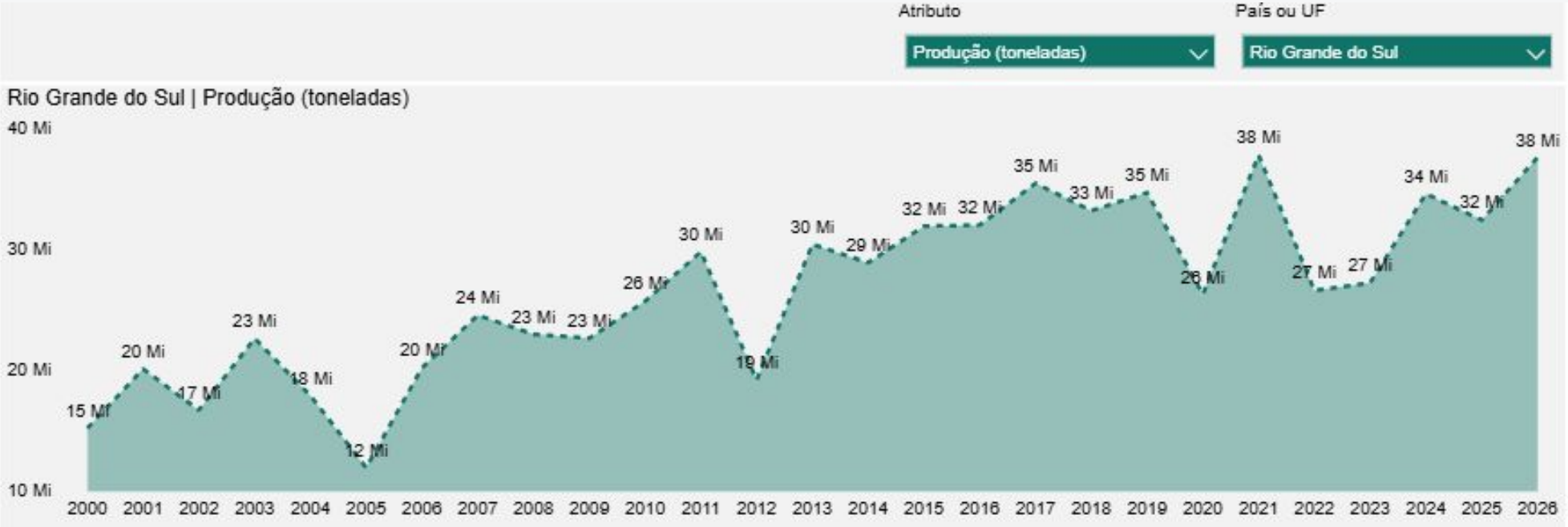
DADOS ECONÔMICOS



DADOS ECONÔMICOS



DADOS ECONÔMICOS



DADOS ECONÔMICOS

QUAL TIPO DE EVENTO PROVOCA MAIOR PREJUÍZO NO RS?

**40% do PIB do
RS está
associado com
Agropecuária**

**A falta de chuva é
o evento que mais
gera perdas
econômicas no
RS.**

**O excesso de
chuva é o mais
letal dos eventos
climáticos.**

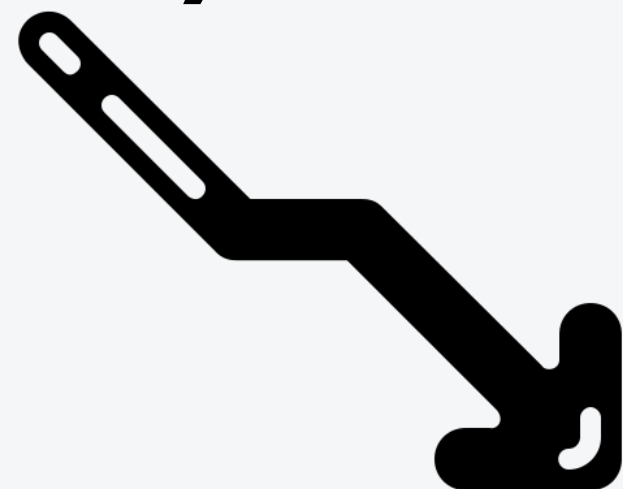
**PIB DE 2024 EM COMPARAÇÃO A
2023 AUMENTO 4,9 % - ACIMA DA
MÉDIA NACIONAL**

Com as mudanças climáticas, observamos aumento no caso de episódios de seca e estiagem e também de episódios de chuva intensa no RS.

DADOS ECONÔMICOS

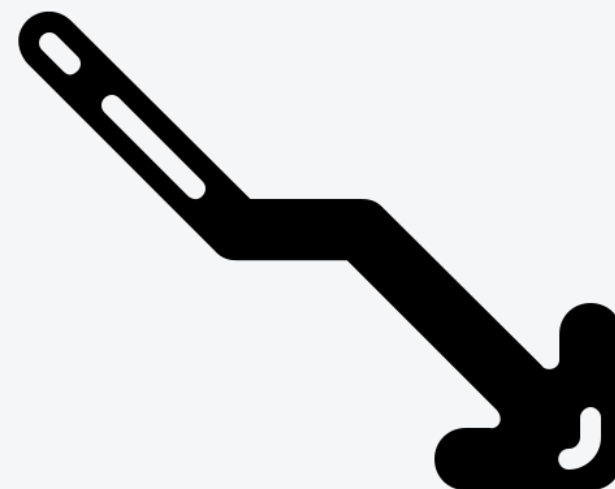
Eventos de 2024 no RS:

-26,3%



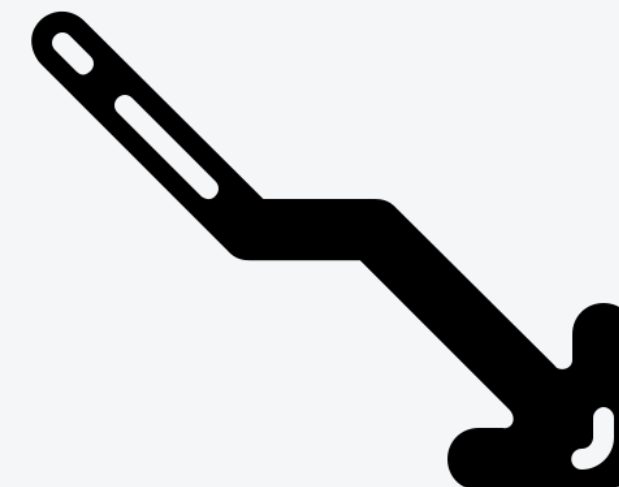
**Indústria de
Transformação:
Maior retração
mensal, superando
colapso inicial da
pandemia.**

-7,1%



**Comércio:
Fechamento
forçado de lojas,
destruição de
estoques e ruptura
de cadeias.**

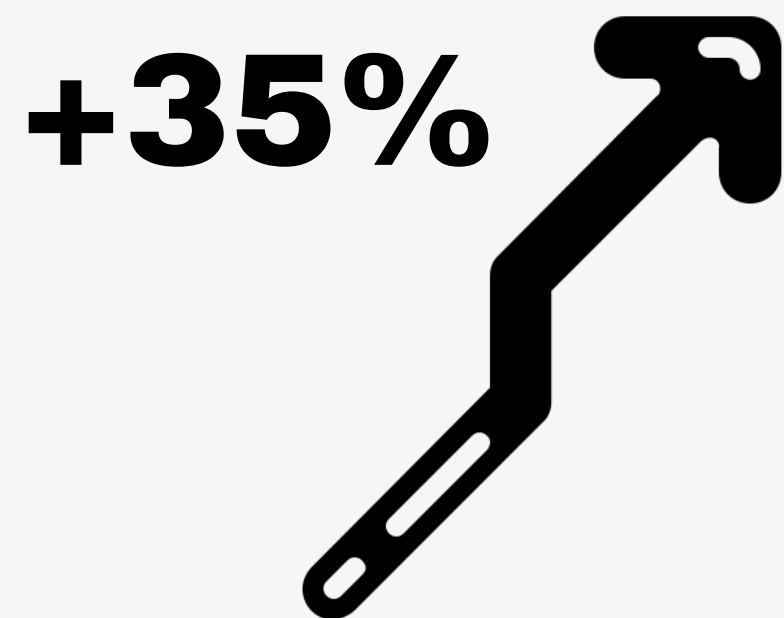
-30,8 mil



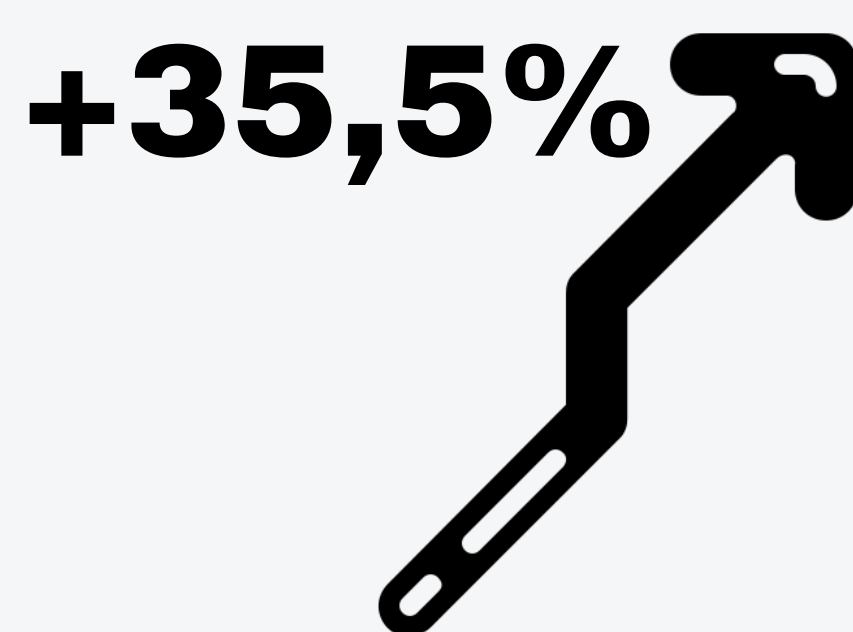
**Empregos Formais:
Postos de trabalho
perdidos entre
maio e junho de
2024.**

DADOS ECONÔMICOS

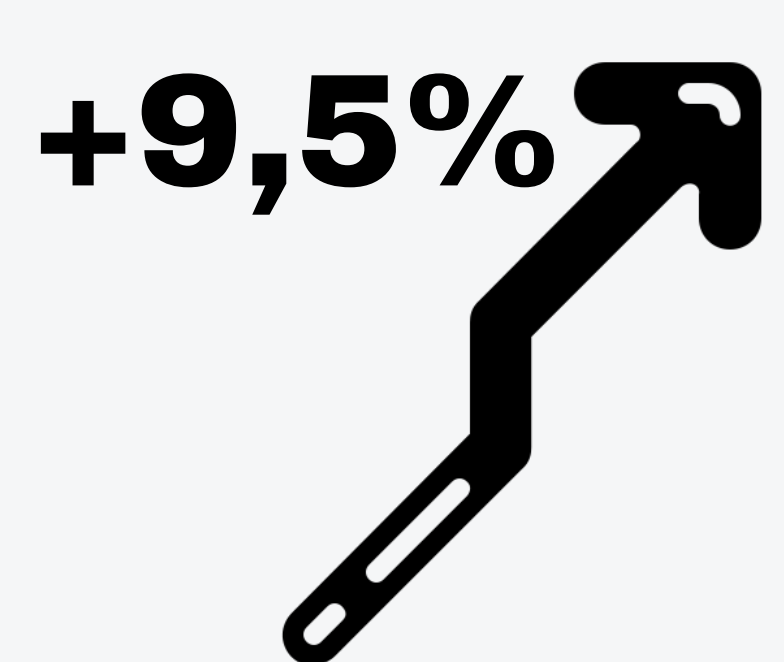
Eventos de 2024 no RS:



Chuva destruiu safra recorde, mas colheita foi superior a seca de 2023. (Soja +40% comparada a 2023)



Indústria de reconstrução, como de móveis puxou aumento na produção.



Comércio alta de 9,5%. Injeção massiva de capital para repor o que a água destruiu.

DESASTRES - REFLEXO RELAÇÕES SOCIEDADE E NATUREZA - MATERIALIZADAS NO TERRITÓRIO



TERRITÓRIO

PREVISÃO

AMBIENTE

SOCIEDADE

ESCALAS

DADOS

COMPATIBILIZAÇÃO

VULNERABILIDADE

RESILIÊNCIA

ANTI-FRÁGIL

MITIGAÇÃO

JUSTIÇA AMBIENTAL

POLÍTICAS PUB.

DADOS CONECTADOS CAMADAS

Transformar dados em inteligência territorial.

Cada vez maior o conhecimento da vulnerabilidade.

Alternância entre Estiagem (2023) X Enchente (2024)

Olhar sistêmico: Suscetibilidade X Vulnerabilidade X Desastres



DADOS CONECTADOS CAMADAS

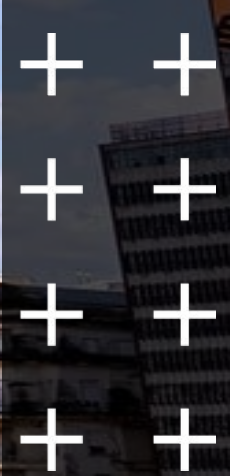
Conectar camadas para compreender o espaço.

Criar relações entre diferentes tipos de informações.

Propor classificações de áreas de maior suscetibilidade.

Dialogar com os modelos de previsão para diminuir a vulnerabilidade em áreas suscetíveis.





OBRIGADO!

Pós-Doc Raí Nunes dos Santos
rai.santos@ufrgs.br

